יחידה 8200
מרכז 7160

מבחן צבאי מסכם

קודקוד מחזור ד' מגמת פולסטאק

בחדר הבקרה של היחידה נאספו החיילים לאחר סדרת דיווחים מודיעיניים על פעילות משגרים באיראן. המפקדים הבינו שכמות המידע גדלה במהירות, אך הכלים הקיימים אינם מאפשרים ניהול וניתוח יעיל. לכן הוחלט לפתח אפליקציה חדשה שתאפשר ריכוז מידע על משגרים, צפייה ברשימה עדכנית והוספת נתונים חדשים בזמן אמת. המערכת תאפשר גם יצירת משתמשים והתחברות מאובטחת כדי לשמור על שליטה בגישה למידע הרגיש.

מטרת הפרויקט היא ליצור כלי טכנולוגי ברור ואמין שיסייע לצוותים לנהל את המידע בצורה מסודרת ומהירה. בעזרת האפליקציה ניתן יהיה לבנות תמונת מצב מדויקת יותר, לעקוב אחרי כל משגר ולנתח נתונים בזמן אמת. רק בעזרת העבודה שלכם והמערכת שתפתחו נוכל לאתר ולנטרל את כלל המשגרים, ולסייע לכוחות להשלים את המשימה בהצלחה.

נושא הפרויקט: LaunchersApp

מטרת הפרויקט: עליכם לפתח אפליקציית Full Stack לניהול תמונת מצב של המשגרים באיראן.

1. האפליקציה תאפשר למשתמשים לראות רשימת משגרים קיימים.
2. האפליקציה תאפשר למשתמשים להזין משגרים חדשים.
3. ליצור חשבון ולהתחבר למערכת.

הפרויקט מחולק לשני חלקים.

הנחיות כלליות למבחן

- **שימו דגש על המוצר** - ישנן דרכים רבות לממש את הדרישות, ואנו פתוחים לקבל מגוון פתרונות וגישות. אין דרך אחת נכונה לבצע את המשימה. צרו מוצר עובד, שממש את הדרישות בצורה הגיונית ומובנת.
- **שימוש נכון ב-Git** - לאורך כל המבחן, בצעו קומיטים מסודרים עם הודעות ברורות. הקפידו על שלבים קטנים ומשמעותיים, כדי שיהיה קל לעקוב אחרי התקדמות הפיתוח. תעלו גם את קובץ ה-env לגיט על מנת שנוכל לבדוק.
- **ארגון הפרויקט** - חלקו את הקוד לתיקיות וקבצים בצורה הגיונית ונקייה. חשוב שמי שיגיע אחרי יוכל להבין את המבנה ואת האחריות של כל רכיב בלי להתאמץ.
- **עקרונות SOLID** - שמרו על כתיבת קוד גמיש, קריא וניתן להרחבה.
- **קונסיסטנטיות** - שמרו על שמות אחידים, סגנון אחיד של קוד ותיעוד קצר היכן שנדרש.
- **Naming** - בחרו שמות משמעותיים וברורים למשתנים, פונקציות וקבצים. שם טוב חוסך הסברים ומקל על מי שיקרא את הקוד אחריכם.
- **Planning** - תכננו מראש את צעדיכם ורשמו לכם בצד מה נדרש מכם בכל שלב. תחקרו ותבינו היטב מראש מה הפתרונות שעומדים לרשותכם

- הקפידו לבצע את המבחן על פי השלבים ולא לערבב ביניהם. ישנה חשיבות לסדר הכתיבה.
- המבחן הינו אישי - אין לשתף במידע אף גורם בכל משך המבחן (גם בהפסקות). כל חשד להעתקה תגרום להדחה מיידית מהקורס.
- אין להשתמש בקוד קודם שנכתב על ידכם או על ידי אחרים, אין לתקשר עם הנבחנים האחרים, אין להשתמש בעוזרי AI למינהם, ואין להשתמש באתרי אינטרנט שלא נמצאים בחומרי העזר המותרים - **פסילה מיידית של המבחן**
- חובה להיות עם שיתוף מסך פתוח, מצלמה פתוחה, ומיקרופון פתוח לכל אורך המבחן.
- אם יש לכם שאלה או בעיה תפנו לחונך הנמצא בכיתה
- את הקישור לגיט שלכם תמלאו בפורמס

חומרי עזר מותרים לשימוש בזמן המבחן:

/https://stackoverflow.com

/https://developer.mozilla.org/en-US

/https://www.w3schools.com

/https://www.npmjs.com

/https://www.geeksforgeeks.org

Medium: Read and write stories

https://www.makeareadme.com/

https://realpython.com/

https://translate.google.com/

BackEnd:

/https://expressjs.com

/https://www.mongodb.com

/https://yosefanaliza.github.io/mongodb-node-driver

/https://mongoosejs.com

FrontEnd:

/https://zustand.docs.pmnd.rs

/https://react.dev

/https://vite.dev

/https://react-typescript-cheatsheet.netlify.app

/https://reactrouter.com

/https://axios-http.com

/https://tailwindcss.com

חלק ב'

בחלק זה יש להוסיף לפרויקט שכתבתם בחלק א' מערכת משתמשים מלאה ואימות (Authentication)

דרישות:

יש לממש:

- קומפוננטה Navbar - דרכה נוכל להגיע לכל העמודים שיש לנו הרשאה אליהם. יש להציג אותה בכל העמודים. קומפוננטה זו תכלול כותרת, וכפתורים שמעבירים לכל העמודים
- הרשמת משתמש חדש (RegisterPage) - עמוד הרשמה חדש
- התחברות משתמש קיים (LoginPage) - עמוד התחברות חדש
- יציאה מהמערכת (Logout) - כפתור התנתקות: הכפתור יופיע בכל העמודים רק במידה ויש משתמש מחובר. בלחיצה על הכפתור, יתנתק מהמשתמש המחובר ויעבור למסך Login.
- השגת משתמש מחובר - כפתור שיקפיץ alert שבו יהיה את שם המשתמש וסוג המשתמש של המשתמש המחובר. במידה ואין משתמש מחובר, יעביר למסך Login.

צרו שדות בצד הלקוח על מנת להכניס את הנתונים של המשתמש:

1. Register Page:
   - שם משתמש - username
   - סיסמה - password
   - מייל - email
   - סוג משתמש - user_type
2. Login Page:
   - שם משתמש - username
   - סיסמה - password

שדות משתמש במסד הנתונים:

- id
- username
- password
- email
- user_type
- last_login

יש להשתמש ב-JWT לניהול התחברות המשתמש.

שימו לב: יש לשמור את ה-token בצד הלקוח (בlocalstorage) ויש לשלוח את ה-token **בכל בקשה** לשרת.

בצעו בדיקה על ה token ואמתו את המשתמש באמצעות middleware.

ישנם 3 סוגים בלבד של משתמשים במסד הנתונים. לכל משתמש יש הרשאות שונות לשימושים שונים באתר:

1. **משתמש חיל מודיעין** - רשאי ליצור, לערוך ולמחוק משגרים, רשאי לצפות במשגרים ובפרטיהם.
2. **משתמש חיל האוויר** - רשאי לצפות ברשימת המשגרים הקיימים ובפרטים בלבד. הוסיפו למשתמש זה את היכולת לעדכן שדה חדש בטבלה של המשגרים במסד הנתונים - destroyed - שמשמעותו לומר אם המשגר הושמד. בנוסף, הוסיפו אופציה לכל המשתמשים לסנן בדף הבית לפי משגר שהושמד/לא הושמד
3. **משתמש מנהל מערכת** - ללא הגבלת הרשאות - רשאי לעשות כל מה שהמשתמשים האחרים רשאים לעשות. מנהל המערכת הינו היחיד שרשאי לגשת אל עמוד RegisterPage, שבו יוכל בו לעשות את הפעולות הבאות:
   a. ליצור משתמש חדש עם סוג שונה (אם כבר קיים סוג משתמש זה, יש לומר את זה למשתמש).
   b. לערוך את הנתונים של כל משתמש.
   c. למחוק משתמש מרשימת המשתמשים.

ודאו שמשתמשים לא מסוגלים לגשת לעמודים שהם לא אמורים לגשת אליהם.

ודאו שלא ניתן לגשת לפעולות api בשרת ללא הרשאה נכונה (על מנת להגביל האקרים איראנים שמשתמשים ב-postman).

API למשתמשים:

1. POST /api/auth/register/create - פעולה אשר מוסיפה משתמש חדש למסד הנתונים לפי השדות שהמשתמש הכניס
2. PUT /api/auth/register/update - פעולה אשר עורכת פרטי משתמש
3. DELETE /api/auth/register/delete/:id - פעולה אשר מוחקת משתמש ממסד הנתונים
4. POST /api/auth/login - פעולה אשר מבצעת התחברות למשתמש קיים לפי השדות שהמשתמש הכניס. כאשר משתמש נכנס יש לעדכן את שדה last_login לפי התאריך הנוכחי שבו התחבר המשתמש.

5. GET /api/auth/getUser - פעולה אשר משיגה את המשתמש המחובר הנוכחי.